7.10 Δραστηριότητα FourDigitNumbers

Θετικά Στοιχεία της Άσκησης

- Προσφέρει στον φοιτητή ευκαιρία να σκεφτεί τρόπους βελτίωσης ενός αλγορίθμου που μοιάζει αρχικά ολοκληρωμένος.
- Οι ενδεικτικές λύσεις είναι κατανοητές και βοηθούν στον έλεγχο της ορθότητας των αποτελεσμάτων.
- Η άσκηση debugging του ChatGPT προγράμματος ωθεί τον φοιτητή να ελέγχει κριτικά τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης – μόνο αφού έχει προσπαθήσει ο ίδιος.
- Η αναδρομική λύση είναι σημαντική για την κατανόηση και ενισχύει την ανάπτυξη σύνθετης λογικής.

Πιθανές Βελτιώσεις της Άσκησης

- Ο φοιτητής θα μπορούσε να υλοποιήσει benchmarks για να δει την πραγματική διαφορά στην ταχύτητα για διάφορα μεγέθη αριθμών και αριθμό ψηφίων.
- Θα ήταν ωφέλιμο να ζητηθεί από τον φοιτητή να αξιολογήσει και μια **αναδρομική έκδοση του ChatGPT** και να την διορθώσει. Τα αναδρομικά προγράμματα είναι πιο σύνθετα και η άσκηση debugging σε αυτά ενισχύει την κατανόηση.
- Στο αρχείο buggy_recursion.c υπάρχει μία ενδεικτική λανθασμένη έκδοση που κάνει τη λάθος χρήση των μεταβλητών new_value και new_sum, αντικαθιστώντας τες με τις παλιές value και sum αντίστοιχα.